

Nominales und reales BIP

BIP-Deflator, BIP pro Kopf und Grenzen des BIP

Volkswirtschaftslehre · W-Kurs · VGR Teil II

Das müssen Sie können

- nominales und reales BIP unterscheiden.
- nominales und reales BIP berechnen.
- erklären, warum das reale BIP ein besseres Maß für Wirtschaftswachstum ist.
- den BIP-Deflator berechnen und interpretieren.
- erklären, warum unterschiedliche Güter mit Preisen gewichtet werden.
- das BIP pro Kopf berechnen.
- Grenzen des BIP als Wohlstandsmaß erläutern.

Ziel dieses Kapitels

Sie sollen nicht nur Formeln einsetzen.

Wichtig ist, dass Sie verstehen, **was eine Kennzahl misst** und **was sie nicht misst**.

1 Das Ausgangsproblem: Ist Wachstum wirklich Wachstum?

Die Regierung von Land A erklärt: „Unsere Wirtschaft ist im letzten Jahr um 8 % gewachsen.“ Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist von 1.000 Mrd. € auf 1.080 Mrd. € gestiegen.

Auf den ersten Blick klingt die Aussage richtig. Aber der Wert der Produktion kann aus zwei verschiedenen Gründen steigen:

1. Es werden **mehr Waren und Dienstleistungen** produziert.
2. Die **Preise steigen**.

Oder beide Veränderungen passieren gleichzeitig.

Ein sehr einfaches Beispiel

Ein Unternehmen verkauft 100 Produkte zu 10 € . Der Produktionswert beträgt damit 1.000 € .

Ein Jahr später verkauft das Unternehmen immer noch 100 Produkte, aber für 12 € . Der Produktionswert beträgt jetzt 1.200 € .

Der Wert ist um 20 % gestiegen. Trotzdem wurde **kein einziges Produkt mehr hergestellt**.

Typischer Denkfehler

Falsch: Wenn das BIP steigt, wurde automatisch mehr produziert.

Richtig: Ein höheres nominales BIP kann auch nur durch höhere Preise entstehen.

Merksatz

Bevor man von echtem Wirtschaftswachstum spricht, muss man Preis- und Mengenänderungen voneinander trennen.

2 Das nominale BIP

Das **nominale BIP** bewertet die produzierten Waren und Dienstleistungen zu den **aktuellen Preisen des jeweiligen Jahres**.

MUSS-WISSEN: Nominales BIP

$$BIP_{\text{nominal}} = \sum p_t \cdot q_t$$

Dabei bedeutet:

- p_t = Preis im aktuellen Jahr,
- q_t = produzierte Menge im aktuellen Jahr.

Wenn sowohl Mengen als auch Preise steigen, steigt auch das nominale BIP. Deshalb kann man mit dem nominalen BIP allein nicht erkennen, welcher Teil des Anstiegs

echtes Produktionswachstum ist.

Merksatz

Nominal bedeutet vereinfacht: **aktuelle Mengen zu aktuellen Preisen**.

3 Das reale BIP

Das **reale BIP** soll zeigen, wie sich die tatsächliche Produktion verändert hat. Deshalb wird der Einfluss von Preisänderungen herausgerechnet.

Dazu bewertet man die aktuellen Mengen mit **konstanten Preisen eines Basisjahres**.

MUSS-WISSEN: Reales BIP

$$BIP_{\text{real}} = \sum p_0 \cdot q_t$$

Dabei bedeutet:

- p_0 = Preis im Basisjahr,
- q_t = produzierte Menge im aktuellen Jahr.

	Nominales BIP	Reales BIP
Mengen	aktuelles Jahr	aktuelles Jahr
Preise	aktuelles Jahr	Basisjahr
Preiseffekt enthalten?	ja	herausgerechnet
Zeigt reales Wachstum?	nicht eindeutig	ja

Merksatz

Nominal: aktuelle Mengen $\times$ aktuelle Preise.

Real: aktuelle Mengen $\times$ Preise des Basisjahres.

4 Ein einfaches Beispiel mit Smartphones

Eine sehr einfache Volkswirtschaft produziert nur Smartphones. Das Basisjahr ist 2023.

	2023	2024
Menge	1.000 Stück	1.050 Stück
Preis	500 €	520 €

Nominales BIP

Für das nominale BIP werden die Preise des jeweiligen Jahres verwendet.

$$BIP_{2023} = 1.000 \cdot 500 = 500.000 \text{ €}$$

$$BIP_{2024} = 1.050 \cdot 520 = 546.000 \text{ €}$$

Das nominale BIP ist also um 9,2 % gestiegen.

Reales BIP

Für das reale BIP 2024 verwenden wir die Menge von 2024, aber den Preis des Basisjahres 2023.

$$BIP_{\text{real},2024} = 1.050 \cdot 500 = 525.000 \text{ €}$$

Damit beträgt das reale Wachstum:

$$\frac{525.000 - 500.000}{500.000} \cdot 100 = 5 \%$$

Ergebnis

Nominal steigt das BIP um **9,2 %**. Real steigt die Produktion aber nur um **5 %**.
Der Unterschied entsteht durch den Preiseffekt.

5 Warum kann man verschiedene Güter nicht einfach addieren?

Bei nur einem Produkt ist die Sache einfach: Man kann die Stückzahl direkt vergleichen. In einer echten Volkswirtschaft werden aber sehr unterschiedliche Güter und Dienstleistungen produziert: Autos, Brote, Computer, Haarschnitte, Maschinen oder Arztleistungen.

Diese Mengen haben keine gemeinsame physische Einheit.

Warum „26 Einheiten“ nichts bedeutet

Angenommen, eine Volkswirtschaft produziert:

- 1 Auto,
- 20 Brote,
- 3 Haarschnitte,
- 2 Computer.

Man kann zwar rechnerisch $1 + 20 + 3 + 2 = 26$ bilden. Diese Zahl hat aber keine sinnvolle ökonomische Bedeutung.

Deshalb verwendet das BIP **Preise als gemeinsamen Bewertungsmaßstab**.

6 Zwei Güter: Äpfel und Kartoffeln

Nun produziert eine Volkswirtschaft zwei Güter. Das Basisjahr ist 2022.

	2022	2023
Äpfel	100 kg zu 1 € /kg	150 kg zu 2 € /kg
Kartoffeln	50 kg zu 2 € /kg	100 kg zu 3 € /kg

Das nominale BIP beträgt 2022:

$$100 \cdot 1 + 50 \cdot 2 = 200 \text{ €}$$

Für 2023 gilt:

$$150 \cdot 2 + 100 \cdot 3 = 600 \text{ €}$$

Das nominale BIP hat sich also verdreifacht. Das bedeutet aber noch nicht, dass auch dreimal so viel produziert wurde.

Für das reale BIP 2023 verwenden wir die Mengen von 2023 und die Preise von 2022:

$$150 \cdot 1 + 100 \cdot 2 = 350 \text{ €}$$

Das reale Wachstum beträgt damit:

$$\frac{350 - 200}{200} \cdot 100 = 75 \%$$

Warum nicht 66,7 %?

Wenn man nur die Kilogramm addiert, ergibt sich:

$$2022 : 100 + 50 = 150 \text{ kg}$$

$$2023 : 150 + 100 = 250 \text{ kg}$$

Der reine Anstieg des Gesamtgewichts beträgt:

$$\frac{250 - 150}{150} \cdot 100 \approx 66,7 \%$$

Warum zeigt das reale BIP trotzdem 75 %?

MUSS-WISSEN: Wertgewichtung

Das BIP addiert nicht einfach physische Mengen. Es bewertet unterschiedliche Güter mit Preisen.

Im Basisjahr kostet:

- 1 kg Äpfel = 1 € ,
- 1 kg Kartoffeln = 2 € .

Kartoffeln erhalten deshalb bei der Berechnung ein höheres wirtschaftliches Gewicht als Äpfel.

Die Kartoffelproduktion steigt von 50 auf 100 kg, also um 100 %. Die Apfelproduktion steigt von 100 auf 150 kg, also um 50 %. Da Kartoffeln im Basisjahr höher bewertet werden, beeinflusst ihre starke Mengensteigerung das reale BIP stärker.

Merksatz

Das reale BIP misst nicht einfach „mehr Kilogramm“ oder „mehr Stück“. Es misst die **wertgewichtete Veränderung der Produktion zu konstanten Preisen**.

7 Der BIP-Deflator

Der **BIP-Deflator** ist ein Preisindex. Er zeigt die Preisentwicklung der im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen.

MUSS-WISSEN: Formel

$$\text{BIP-Deflator} = \frac{BIP_{\text{nominal}}}{BIP_{\text{real}}} \cdot 100$$

Im Basisjahr sind nominales und reales BIP gleich groß. Deshalb gilt dort:

$$\text{BIP-Deflator} = 100$$

Für das Apfel-Kartoffel-Beispiel im Jahr 2023 gilt:

$$\frac{600}{350} \cdot 100 \approx 171,4$$

Der Deflator ist von 100 auf 171,4 gestiegen. Das Preisniveau liegt damit etwa 71,4 % über dem Niveau des Basisjahres.

Warum 71,4 %?

Der Apfelpreis steigt von 1 auf 2 € , also um 100 %. Der Kartoffelpreis steigt von 2 auf 3 € , also um 50 %. Trotzdem zeigt der Deflator weder 50 % noch 100 %.

MUSS-WISSEN: Auch Preise werden gewichtet

Der BIP-Deflator bildet **keinen einfachen Durchschnitt** der einzelnen Preisänderungen.

Die Preisänderungen der Güter gehen nicht gleich stark in das Ergebnis ein. Entscheidend ist auch ihre **wirtschaftliche Bedeutung in der Produktion**.

Im Jahr 2023 werden 150 kg Äpfel und 100 kg Kartoffeln produziert. Diese Produktionsstruktur beeinflusst, wie stark die einzelnen Preisänderungen ins Gewicht fallen.

Merksatz

Der BIP-Deflator zeigt die **gewichtete Preisentwicklung der Gesamtproduktion**.

Zwei Prozentwerte nicht verwechseln

75 % = reales Wirtschaftswachstum im Beispiel.

71,4 % = Anstieg des Preisniveaus gegenüber dem Basisjahr.

8 Reales BIP aus dem Deflator berechnen

Die Formel des BIP-Deflators kann nach dem realen BIP umgestellt werden.

Klausurformel

$$BIP_{\text{real}} = \frac{BIP_{\text{nominal}}}{\text{BIP-Deflator}} \cdot 100$$

Beispiel

Nominales BIP: 1.080 Mrd. €

BIP-Deflator: 104

$$BIP_{\text{real}} = \frac{1.080}{104} \cdot 100 \approx 1.038,5$$

Das reale BIP beträgt ungefähr 1.038,5 Mrd. € .

9 Prüfungsfalle: Nominal steigt, real sinkt

Das nominale BIP kann sogar steigen, obwohl die reale Produktion sinkt.

Angenommen:

- die Produktionsmenge sinkt um 1 %,
- die Preise steigen um 5 %.

Dann gilt näherungsweise:

$$0,99 \cdot 1,05 = 1,0395$$

Das nominale BIP steigt damit um ungefähr 3,95 %, obwohl die reale Produktion um 1 % gesunken ist.

Typischer Fehler

Falsch: Das nominale BIP steigt, also wächst die Wirtschaft real.

Richtig: Für die Veränderung der tatsächlichen Produktion muss das reale BIP betrachtet werden.

Faustregel

Als einfache Näherung kann man schreiben:

$$\text{nominales Wachstum} \approx \text{reales Wachstum} + \text{Preisanstieg}$$

Das ist nur eine Faustregel. Genau wirken Mengen- und Preisänderungen multiplikativ zusammen.

10 Ein Messproblem: Qualitätsverbesserungen

In einfachen Aufgaben behandeln wir ein Gut oft so, als wäre es in jedem Jahr gleich. In der Realität verändern sich Produkte aber.

Beispiel: Smartphone

Ein Smartphone kostet 2016 etwa 700 € und 2026 etwa 900 €.

Das neuere Gerät hat vielleicht eine bessere Kamera, einen schnelleren Prozessor und mehr Speicher.

Ein höherer Preis kann deshalb zwei Ursachen haben:

1. allgemeine Preissteigerung,
2. bessere Qualität des Produktes.

Merksatz

Preis- und Mengenveränderungen lassen sich in der Realität nicht immer so klar trennen wie in einfachen Unterrichtsbeispielen.

11 Das BIP pro Kopf

Ein großes Land hat oft schon deshalb ein höheres BIP, weil dort mehr Menschen leben. Für Vergleiche zwischen Ländern verwendet man deshalb häufig das **BIP pro Kopf**.

MUSS-WISSEN: BIP pro Kopf

$$BIP_{\text{pro Kopf}} = \frac{BIP}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Beispiel

Land A hat ein BIP von 100 Mrd. € und 10 Mio. Einwohner.

$$\frac{100 \text{ Mrd.}}{10 \text{ Mio.}} = 10.000 \text{ €}$$

Land B hat ein BIP von 200 Mrd. € und 40 Mio. Einwohner.

$$\frac{200 \text{ Mrd.}}{40 \text{ Mio.}} = 5.000 \text{ €}$$

Land A hat also das höhere BIP pro Kopf, obwohl sein gesamtes BIP kleiner ist.

Durchschnitt ist nicht Verteilung

Das BIP pro Kopf ist ein Durchschnittswert.

Es zeigt nicht, ob Einkommen gleich oder sehr ungleich verteilt sind.

12 Perspektivwechsel: Produktion ist nicht gleich Wohlstand

Bis hierhin ging es vor allem um die Frage: **Wie messen wir wirtschaftliche Produktion sinnvoll?**

Jetzt kommt eine andere Frage: **Ist eine höhere Produktion automatisch ein Zeichen für mehr Wohlstand?**

Die Antwort lautet: nein.

MUSS-WISSEN: Was misst das BIP?

Das BIP misst vor allem den **Marktwert der wirtschaftlichen Produktion**.

Es misst nicht automatisch Lebensqualität oder gesellschaftlichen Wohlstand.

13 Grenzen des BIP

Mehrere wichtige Bereiche werden vom BIP nicht oder nur unvollständig erfasst.

Bereich	Beispiel
Nicht-marktliche Arbeit	Hausarbeit, Kindererziehung, Ehrenamt
Schattenwirtschaft	nicht offiziell erfasste wirtschaftliche Tätigkeit
Umwelt	Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung
Verteilung	Wer erhält welchen Anteil des Einkommens?
Lebensqualität	Gesundheit, Freizeit, Sicherheit, Bildung

Ein BIP-Paradox

Nach einer schweren Überschwemmung müssen Häuser repariert, Straßen neu gebaut und Autos ersetzt werden. Diese Ausgaben können das BIP erhöhen.

Der ursprüngliche Schaden wird aber nicht einfach als Wohlstandsverlust vom BIP abgezogen.

Wichtige Schlussfolgerung

Ein steigendes BIP bedeutet nicht automatisch, dass es den Menschen besser geht.

14 Andere Indikatoren für Wohlstand

Wenn wir andere Aspekte von Wohlstand messen wollen, brauchen wir andere Kennzahlen.

HDI

Der **Human Development Index (HDI)** betrachtet menschliche Entwicklung in drei Bereichen:

1. Gesundheit: Lebenserwartung,
2. Bildung: Schul- und Ausbildungsjahre,
3. Lebensstandard: Einkommen pro Kopf.

Gini-Koeffizient

Der **Gini-Koeffizient** beschreibt, wie gleich oder ungleich Einkommen verteilt sind.

- Ein Wert nahe 0 bedeutet: relativ gleich verteilt.
- Ein Wert nahe 1 bedeutet: stark ungleich verteilt.

Weitere Kennzahlen können zum Beispiel der ökologische Fußabdruck oder Indikatoren zur Lebenszufriedenheit sein.

Merksatz

Welche Kennzahl sinnvoll ist, hängt davon ab, **was wir messen wollen**.

15 Das Wichtigste auf einen Blick

Vier Kernideen

1. **Nominal ist nicht gleich real.** Ein höheres nominales BIP kann auch durch höhere Preise entstehen.
2. **Reales BIP braucht Preise als Maßstab.** Unterschiedliche Güter können nicht einfach physisch addiert werden.
3. **Der BIP-Deflator zeigt Preisveränderungen.** Die Preisentwicklung der Güter geht gewichtet in das Ergebnis ein.
4. **Produktion ist nicht gleich Wohlstand.** Das BIP erfasst wichtige Dimensionen der Lebensqualität nicht.

Prüfungsfrage im Kopf

Was misst die Kennzahl — und was misst sie nicht?

16 Typische Fehler vor der Klausur

Fehler 1: Nominales Wachstum

Falsch: Das nominale BIP steigt um 6 %, also wurde 6 % mehr produziert.

Richtig: Das nominale BIP enthält auch Preisänderungen.

Fehler 2: Mengen einfach addieren

Falsch: Man kann die Stückzahlen aller Güter addieren und daraus das Wirtschaftswachstum berechnen.

Richtig: Unterschiedliche Güter brauchen einen gemeinsamen Bewertungsmaßstab. Dafür dienen Preise.

Fehler 3: Deflator falsch interpretieren

Falsch: Ein Deflator von 108 bedeutet, dass das BIP um 108 % gestiegen ist.

Richtig: Gegenüber einem Basiswert von 100 liegt das Preisniveau 8 % höher.

Fehler 4: BIP und Wohlstand

Falsch: Ein höheres BIP bedeutet automatisch höhere Lebensqualität.

Richtig: Das BIP misst wirtschaftliche Produktion, aber nicht alle Aspekte des Wohlstands.

17 Selbstkontrolle

Beantworten Sie die Fragen möglichst ohne Unterlagen.

1. Was unterscheidet nominales und reales BIP?
2. Welche Preise verwendet das reale BIP?
3. Warum kann das nominale BIP steigen, obwohl nicht mehr produziert wird?
4. Warum können Autos, Brote und Haarschnitte nicht einfach als Mengen addiert werden?
5. Warum beträgt das reale Wachstum im Apfel-Kartoffel-Beispiel 75 % und nicht 66,7 %?
6. Was misst der BIP-Deflator?
7. Was bedeutet ein Deflator von 108 bei einem Basiswert von 100?
8. Warum kann das nominale BIP steigen, obwohl das reale BIP sinkt?
9. Was ist ein Problem bei Qualitätsverbesserungen von Produkten?
10. Warum ist ein höheres BIP pro Kopf nicht automatisch gleichbedeutend mit höherem Wohlstand?

18 Anwendungsaufgaben

Aufgabe 1: Nominales und reales BIP

Eine Volkswirtschaft produziert nur Fahrräder.

2023: 2.000 Stück zu 800 €

2024: 2.200 Stück zu 850 €

Basisjahr: 2023.

Aufgabe

- a) Berechnen Sie das nominale BIP 2023 und 2024.
- b) Berechnen Sie das reale BIP 2024.
- c) Berechnen Sie die nominale und die reale Wachstumsrate.

Aufgabe 2: BIP-Deflator

Nominales BIP: 1.200 Mrd. €

Reales BIP: 1.100 Mrd. €

Aufgabe

- a) Berechnen Sie den BIP-Deflator.
- b) Interpretieren Sie das Ergebnis.

Aufgabe 3: Reales BIP aus dem Deflator

Nominales BIP: 540 Mrd. €

BIP-Deflator: 108

Aufgabe

Berechnen Sie das reale BIP.

Aufgabe 4: Nominal steigt, real sinkt

Das nominale BIP eines Landes steigt um 4 %. Gleichzeitig sinkt die reale Produktion um 1 %.

Aufgabe

Erklären Sie, wie beide Entwicklungen gleichzeitig möglich sind. Verwenden Sie die Begriffe **Preise**, **nominal** und **real**.

Aufgabe 5: BIP und Wohlstand

Das reale BIP eines Landes steigt um 5 %. Gleichzeitig steigen Umweltverschmutzung, Arbeitszeit und Einkommensungleichheit.

Aufgabe

Beurteilen Sie die Aussage:
„Das Land ist eindeutig wohlhabender geworden.“

19 Lösungen

Selbstkontrolle

1. Das nominale BIP verwendet aktuelle Preise; das reale BIP konstante Preise eines Basisjahres.
2. Die Preise des Basisjahres.
3. Weil auch steigende Preise den nominalen Produktionswert erhöhen.
4. Weil unterschiedliche Güter keine gemeinsame physische Einheit haben. Preise schaffen einen gemeinsamen Bewertungsmaßstab.
5. Weil das reale BIP die Güter mit Basisjahrpreisen gewichtet. Kartoffeln haben im Basisjahr einen höheren Preis und damit ein höheres Gewicht.
6. Die Preisentwicklung der im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen.
7. Das Preisniveau liegt 8 % über dem Niveau des Basisjahres.
8. Wenn die Preise stark genug steigen, kann der nominale Wert wachsen, obwohl die reale Produktionsmenge sinkt.
9. Ein höherer Preis kann teilweise auf besserer Qualität und nicht nur auf Inflation beruhen.
10. Weil das BIP pro Kopf nur ein Durchschnitt ist und zum Beispiel Verteilung, Umwelt, Gesundheit oder Freizeit nicht vollständig erfasst.

Anwendungsaufgabe 1

Nominales BIP 2023:

$$2.000 \cdot 800 = 1.600.000 \text{ €}$$

Nominales BIP 2024:

$$2.200 \cdot 850 = 1.870.000 \text{ €}$$

Reales BIP 2024 mit Preisen von 2023:

$$2.200 \cdot 800 = 1.760.000 \text{ €}$$

Nominales Wachstum:

$$\frac{1.870.000 - 1.600.000}{1.600.000} \cdot 100 \approx 16,9 \%$$

Reales Wachstum:

$$\frac{1.760.000 - 1.600.000}{1.600.000} \cdot 100 = 10 \%$$

Anwendungsaufgabe 2

$$\text{BIP-Deflator} = \frac{1.200}{1.100} \cdot 100 \approx 109,1$$

Das Preisniveau liegt damit ungefähr 9,1 % über dem Niveau des Basisjahres.

Anwendungsaufgabe 3

$$\text{BIP}_{\text{real}} = \frac{540}{108} \cdot 100 = 500$$

Das reale BIP beträgt 500 Mrd. € .

Anwendungsaufgabe 4

Das nominale BIP berücksichtigt sowohl Mengen- als auch Preisänderungen. Wenn die Preise deutlich steigen, kann dieser Preiseffekt größer sein als der Rückgang der realen Produktion.

Deshalb kann das nominale BIP steigen, obwohl das reale BIP sinkt.

Anwendungsaufgabe 5

Die Aussage ist zu eindeutig.

Das reale BIP zeigt zwar, dass die wirtschaftliche Produktion gestiegen ist. Gleichzeitig verschlechtern sich aber andere Aspekte des Wohlstands: Umweltbelastung, Freizeit beziehungsweise Arbeitsbelastung und Einkommensverteilung.

Deshalb kann man aus dem steigenden BIP allein nicht schließen, dass die Menschen insgesamt wohlhabender leben.